



O Atrito - Aplicação Prática das Forças Ação-Reação

De todas as nossas lidas no dia a dia, bem como na ocorrência dos fenômenos físicos em geral, há sempre uma reação para toda a ação que executamos. Experimente, por exemplo, andar de bicicleta contra o vento ou ainda nadar. Ao nadarmos, a água oferece uma força contrária ao nosso movimento, também conhecida como "Força de Resistência".

Experimente ainda, de uma mesma altura, soltar duas folhas de papel, de onde uma delas está amassada como uma bolinha. Qual das duas chega primeiro ao chão? Como pode a amassada chegar primeiro se as duas têm peso igual?

Vemos que o ar que respiramos também é um fator de resistência aos movimentos dos objetos sobre a superfície da Terra, isto por que nos atritamos com ele ao nos movimentarmos. Mesmo em dia sem vento algum, ao andarmos de bicicleta ou moto, sentimos "o vento na cara".

O atrito tem como principal característica a análise da reação resistente do meio ou suporte superficial sobre o movimento de um objeto apoiado sobre este suporte ou imerso neste meio, seja líquido ou gás. É por isto que alguns experimentos de Física se tornam bem interessantes quando o ar de dentro de alguma redoma ou meio é eliminado por uma bomba de vácuo. Um exemplo típico de vácuo é o espaço sideral, onde dançam a Terra, os planetas, o Sol e as estrelas em geral, em suas órbitas, em rotação ou translação.

Não temos a noção de vácuo em nosso dia-a-dia por que a atmosfera da Terra nos envolve onde quer que estejamos. Se não fosse por isso, morreríamos asfixiados por falta de ar... A atmosfera é assegurada pela gravidade da própria Terra e é por isto que em 1969 os astronautas provaram, na superfície da Lua, que Galileu estava certo em suas inúmeras experiências acerca da queda dos objetos na Torre de Pisa, pelos idos de 1605. Não importa massa ou peso; dois objetos chegarão ao mesmo tempo no chão se largados de uma mesma altura. Como na Lua não há atmosfera (ela é um planeta pequeno demais e muito pouco denso para atrair e reter uma...), foi possível provar que uma pena de galinha e uma bola de aço chegam ao mesmo tempo no chão ao serem largados de uma certa altura, igual para os dois (Neil Armstrong, 1969).

Obviamente que, sem atmosfera, não houve resistência de ar algum. A humanidade, maravilhada, aprendeu mais esta lição.

Neste capítulo, vamos analisar a força resistente aos movimentos horizontal e diagonal. Experimente por si mesmo, caro leitor, a arrastar uma caixa (evidentemente, cheia de algo pesado) sob um assoalho de azulejo e depois a mesma sob um outro assoalho, feito de cimento salpicado e tire suas conclusões.

1. O Coeficiente de Atrito: De posse de uma tábua de madeira bem aplainada em uma de suas faces e de um pequeno objeto cúbico, seja de plástico, madeira ou de metal qualquer, pode-se deduzir o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície de madeira da seguinte forma:

Com o objeto em uma das extremidades da tábua, comece a elevar lentamente a extremidade de onde se encontra o objeto até o mesmo começar timidamente a deslizar. Meça agora a altura da qual foi necessária esta elevação e divida pelo comprimento total da tábua. Este será o coeficiente de atrito.

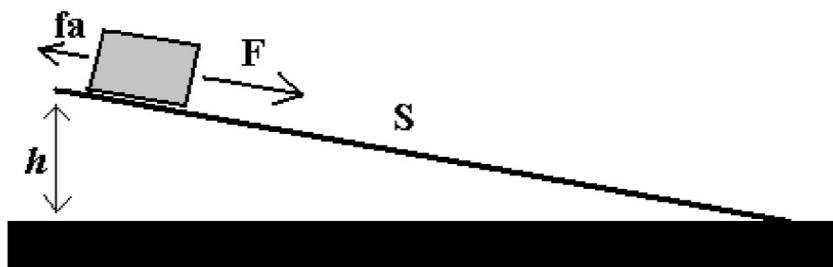


Figura 01: Obtenção prática do coeficiente de Atrito. h é a altura da qual a extremidade da tábua fora elevada e S é o comprimento da tábua

Portanto, para a obtenção do atrito desta forma, aplicamos:

$$\mu = \frac{h}{S} \quad (01)$$

É importante salientar que este coeficiente, geralmente situado entre os números 0 e 1, para este caso, é **Coeficiente Estático**, ou seja, aquele em que o objeto mantém-se parado até que a força que o interage põe-o em movimento, ao atingir um valor crítico. O atrito é e sempre será, portanto, uma força **opositora** ao movimento de qualquer objeto, cuja natureza depende do local onde ocorre o movimento, seja ele superfície de apoio, líquido ou gás.

Já o **Coeficiente Dinâmico** é aquele em que, uma vez o objeto em movimento permanente, será de menor valor de resistência. Experimente, por exemplo, adaptar a extremidade de uma borracha elástica (destas usadas para amarrar dinheiro) a um objeto sobre uma mesa. Puxe cautelosamente a extremidade livre da borracha até o objeto entrar em movimento. Responda: Em qual momento o objeto resiste, com maior intensidade, seu arrasto sobre a mesa? Em repouso ou em movimento? Experimente utilizar uma superfície bem áspera.

Exemplo: 1. Um funcionário de armazém empurra uma caixa de peso 600N com uma força de 670N. Calcule os coeficientes de atrito estático e dinâmico do assoalho do armazém, sabendo que a caixa movimenta-se timidamente se este funcionário aplica uma força de 659N.

Solução:

Quando empurramos (ou puxamos) algo com determinada força, ela poderá ser suficiente para movimentá-lo. Então, quando o assunto for a investigação do coeficiente de atrito, devemos nos atentar quanto ao valor da força que começa a pôr ligeiro movimento sobre o objeto.

O Coeficiente de Atrito Estático é obtido, desta forma, dividindo-se o peso do objeto pela força que faz com que o mesmo comece um movimento tímido.

Logo:

$$\mu = \frac{600 \text{ N}}{659 \text{ N}} \Rightarrow \mu = 0,91$$

Este é o real coeficiente de atrito do assoalho do armazém.

Mas quando o funcionário empurra a caixa, satisfatoriamente, o valor do atrito com o assoalho diminui. Para cada intensidade de força aplicada, têm-se um coeficiente de atrito dinâmico equivalente, ou seja, ele varia conforme varia a força aplicada. Então:

$$\mu_D = \frac{600 \text{ N}}{670 \text{ N}} \Rightarrow \mu_D = 0,89$$

2. A Força de Atrito: Uma vez clara a idéia de coeficiente de atrito, passamos à idéia da obtenção da força contrária ao movimento, causada pelo atrito. Na figura abaixo, podemos perceber onde ela se encontra.

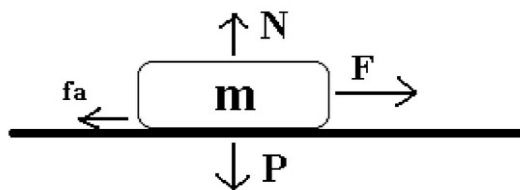


Figura 02: A localização da força de atrito (f_a) no diagrama de forças sobre um objeto, posto em movimento por uma força F

Como a força de atrito é diretamente proporcional ao peso do objeto (quanto mais pesado, maior será a força de atrito), é fácil perceber-se que esta força é menor em módulo (numericamente) do que a força de arrasto capaz de pôr o objeto em movimento. Então o coeficiente de atrito (que é um número **entre zero e 1**) é a força de atrito (que resiste ao arrasto) oposta à aplicada para puxá-lo ou arrastá-lo dividida pelo peso do objeto.

$$\mu = \frac{f_a}{P} = \frac{f_a}{m \times g} \quad (02)$$

Teremos também, de 02:

$$f_a = \mu \times m \times g \quad (03)$$

onde $g = 10\text{m/s}^2$.

Exemplo: 2. Calcule a força de atrito a qual o funcionário do armazém irá sentir, ao empurrar a caixa.

Solução: O valor para o μ obtido fora de 0,91 (estático). Logo, $f_a = 0,91 \times 600\text{N} = 546\text{N}$. É com esta força que o atrito irá responder, por reação, à força muscular do funcionário, durante o arraste da caixa.

2-a. O Vetor Característico da Força de Atrito: Em termos de decomposição vetorial, a força de atrito poderá ser representada conforme a figura abaixo. Seu real significado geométrico é um vetor " a ", que apontará diagonalmente oposto ao sentido da força que produz o movimento.

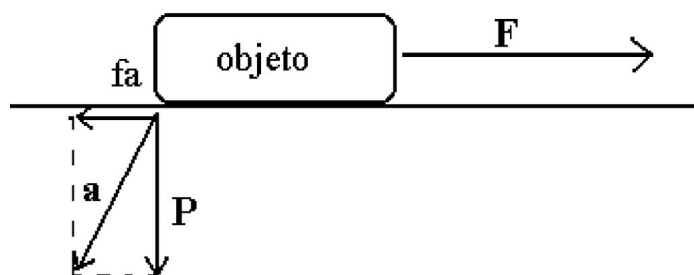


Figura 03: A decomposição vetorial da força de atrito. O valor de " a " é obtido por Pitágoras.

Então, por Pitágoras, nos vem:

$$a = \sqrt{f_a^2 + P^2} \quad (04)$$

Exemplo: Qual é o módulo do vetor característico da força de atrito, no exemplo anterior?

Solução:

O peso da caixa é $P = 600\text{N}$ e a força de atrito é de $f_a = 546\text{N}$. Substituindo estes dados em (04):

$$a = \sqrt{546^2 + 600^2} \Rightarrow a = 811,2\text{ N}$$

A principal característica deste vetor é o fator rugosidade da superfície onde o objeto se apóia. É de se esperar que seu valor seja maior que o próprio peso do objeto em movimento, mas é apenas um vetor característico, ou seja, a real dimensão desta força não se faz sentir.

Exercícios:

1. Uma matilha de cães puxa um trenó sob uma grande planície de gelo, na Groenlândia, conduzido por um esquimó e seus mantimentos. Se o peso total do trenó, com o esquimó em cima, é de cerca de 7000N, bastando apenas 7090N de força por parte dos cães, calcule os coeficientes de atrito estático e dinâmico do trenó sob o gelo, se os cães o puxam com uma força de 9920N. Calcule a aceleração da qual o trenó encontra-se sujeito, bem como o vetor característico "a" do atrito do trenó com o gelo.
2. Passe fita adesiva por um dos lados de sua borracha e, com este voltado para a capa do caderno, eleve cuidadosamente o mesmo, de forma a obter uma rampa, com a borracha tendendo a ficar em sua parte mais alta. Se a borracha começar a deslizar, meça o coeficiente de atrito entre a borracha e a capa do caderno. Agora tire a fita adesiva da borracha e calcule o novo coeficiente. Ele terá valor maior ou menor que o anterior? Justifique suas observações.
3. Um livro de capa dura, de comprimento 37,6cm, é usado para analisar o coeficiente de atrito entre sua capa e um cubo de madeira. Ao elevar-se um dos lados do livro até uma altura de 13,7cm, o cubo começou a mover-se debilmente e devagar. Já na altura de 38,1cm o cubo movia-se um pouco mais rápido. Obtenha os coeficientes de atrito estático e dinâmico do cubo de madeira sobre a capa dura do livro.
4. Por quê a superfície do gelo é mais escorregadia que a superfície de cimento? Justifique.
5. Um operário aplica uma força de 710N para começar a arrastar uma caixa de madeira pesada contendo sucata de metal. Uma vez em movimento, o operário passa a aplicar uma força um pouco menor, de 702N. Se o peso real da caixa é de 676,3N, obtenha os coeficientes de atrito estático e dinâmico chão/caixa.
6. Se o coeficiente de atrito entre um piso de azulejos e uma mesa for de $\mu = 0,4$ e o peso da mesa, cerca de 421N, obtenha a força de atrito que opõe-se ao movimento de arrasto.
7. Qual das duas substâncias oferece maior resistência ao movimento: o ar ou a água? Por quê? Se um peixe pudesse nadar no ar, ele iria mais devagar ou mais rápido?
8. Pense e responda: Como funciona a lixa-de-esmeril?
9. Diferencie coeficiente de atrito estático de dinâmico.
10. Pense e responda: Em dias muito frios ao esquecermos as luvas em casa, esfregamos uma mão na outra. Por quê elas aquecem-se?
11. Das três leis-da-força, de Newton, qual é a que mais se identifica com a força de atrito? Justifique.
12. Observe a situação a seguir:
 - a) Se o comprimento da rampa for de 7,3m, qual é o coeficiente de atrito entre a rampa e a caixa de massa 100kg?
 - b) Qual é o ângulo entre a rampa e o chão? Dica: Cosseno.
 - c) Com que força a gravidade move a caixa?
13. Se uma rampa com piso de vidro, de 14m de comprimento, elevada em uma de suas bordas a um ângulo de 28° com o chão, começa a mover um cubo plástico maciço de 0,9kg, qual seria:
 - a) O coeficiente de atrito entre o vidro e o cubo?
 - b) A altura da sua borda erguida a ponto de movimentar o cubo?
14. Uma pessoa de massa 72kg caminha em uma rua plana a 0,9m/s quando vem um vento brusco contrário, fazendo-a ir mais devagar, a 0,15m/s, durante 10 segundos. Esta pessoa, para manter tal velocidade,

caminhava contra o vento com uma força extra de 14N. Obtenha o coeficiente de atrito entre o vento e a pessoa.

15. Descreva um parágrafo explicando a relação da força de atrito com a Terceira Lei de Newton.

16. Desenhe um triângulo-retângulo de comprimento 13cm e altura 5,5cm. Na hipotenusa (rampa) dele desenhe uma caixinha de 135g de massa. Se esta caixinha começar a se mover teoricamente:

- a) Qual o coeficiente de atrito entre ela e a hipotenusa do triângulo?
- b) Se um personagem puxa a caixa para cima, qual a força mínima que ele teria que aplicar?
- c) Se o coeficiente de atrito dinâmico tiver a relação com o estático obtido, quanto valerá μ_D ?

17. Baixe e instale o programa PHUN, disponível no buscador do google (algodoo phun download). No PHUN, tente construir uma rampa inclinada, com uma caixa na sua extremidade superior. Gradue a rampa para a caixa escorregar devagar e extraia o coeficiente de atrito. Obtenha a aceleração de descida da caixa levando em conta este coeficiente de atrito. Deduza o ângulo de inclinação da rampa.